EXERCICE 1

La fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. On a les limites suivantes :

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{\substack{x \to -2 \\ x < -2}} f(x) = -\infty,$$
$$\text{et } \lim_{\substack{x \to -2 \\ x > -2}} f(x) = +\infty.$$

De plus, la droite $y = -2$ est asymptote à la courbe $\mathscr{C}$ en $+\infty$.
Tracer une allure possible de la courbe $\mathscr{C}$ représentant la fonction f dans un repère. Aucune justification n'est demandée.